Lite Foil

Sports Track Live

GoPro Be a HERO.

Insta360



Télécommande Lite Foil

Fiche technique & manuel d'utilisation

Firmware	1.15.0 (17 octobre 2026)
Écran	1,69" couleur tactile, 240 × 280
Compatibilité	eFoil Lite Foil, tracker GPS/4G en option
Étanchéité	IP69K
Poids	245 g
Batterie	5 750 mAh
Application	Lite Foil Android iOS
Langues	FR · EN · ES · DE



01 Sommaire

01 Sommaire et présentation	2	11 Urgence (SOS) et chrono	11
02 Caractéristiques techniques	3	12 Caméra : GoPro et Insta360	12
03 Prise en main : allumage, calibration, extinction, charge	4	13 L'application Lite Foil (iOS et Android)	13
04 L'écran de roulage	5	14 Bluetooth, journal de bord et mises à jour	14
05 Sécurité du moteur	6	15 Réglages : batterie, unités, thème, langue, distance…	15
06 Gâchette, modes et réglages de conduite	6	15 Limite de vitesse GPS et autonomie estimée	16
07 Le menu : navigation et les 21 fonctions	7	16 Gyroscope : menus par inclinaison, chutes, vols, cap	17
08 Appairage avec la planche	8	17 Référence complète des commandes, écran par écran	18
09 SportsTrackLive : suivi en direct (option tracker)	9	18 Messages, dépannage, entretien	19
10 Retour au point de départ	10	19 Le récepteur : version classique et version tracker	20

Présentation

La télécommande Lite Foil pilote la planche par radio, affiche en direct tout ce que le rider doit savoir et commande les services de la planche : suivi GPS en ligne, alerte d'urgence, caméra, chrono. Elle se tient d'une main, gâchette sous l'index, écran sous les yeux, et tout se fait avec deux boutons ou au doigt sur l'écran.



Dessus : écran (1), bouton A à gauche, bouton B à droite



Profil : gâchette (2) sous l'index



Poignée : prise de charge (3) en bas

Repère : télécommande en main, écran vers soi, le pad bleu sous l'écran porte deux boutons. **A est celui de gauche** (symbole marche : un cercle coupé d'un trait), **B celui de droite** (symbole éclair). Toute la suite du manuel utilise ces deux lettres.

1 · Écran tactile 1,69" : couleur, 240 × 280, lisible en plein soleil. Le toucher sert uniquement dans les menus, jamais pendant la navigation ni moteur armé.

A · Bouton de gauche (marche) : allumer (3 s), armer / désarmer le moteur, valider, revenir en arrière, éteindre (2 s).

B · Bouton de droite (éclair) : mode de puissance, chrono (3 appuis), urgence (5 s), « suivant » et « changer » dans les menus.

A + B ensemble (150 ms) : ouvre et ferme le menu depuis l'écran de roulage.

2 · Gâchette : capteur magnétique sans contact (effet Hall), aucune pièce d'usure, lecture 50 fois par seconde, calibration guidée à chaque allumage.

3 · Prise de charge en bas de la poignée : brancher désarme et bloque la conduite, allume le Bluetooth pour l'application.

Centrale inertielle : accéléromètre et gyroscope 6 axes pour les menus par inclinaison, les chutes, les vols et le cap (section 16).

Radio : liaison 2,4 GHz dédiée avec le récepteur de la planche, appairage protégé, coupure du moteur en 0,5 s si la liaison tombe.

02 Caractéristiques techniques

Matériel

Processeur	ESP32-S3 double cœur, 240 MHz, mémoire flash 16 Mo (deux emplacements de firmware pour la mise à jour sans fil)
Écran	1,69" IPS couleur 240 × 280, 65 000 couleurs, rétroéclairage LED ; toutes les écritures en police ronde (Nunito, 8 tailles embarquées)
Tactile	Capacitif (CST816), détection logicielle des touchers et balayages
Gâchette	Capteur à effet Hall, 16 lectures moyennées, filtre adaptatif (lisse au repos, réactif en mouvement)
Boutons	2 boutons étanches A et B, appuis court / long / combiné
Centrale inertielle	QMI8658 6 axes (accéléromètre + gyroscope) : menus par inclinaison, détection des chutes, cap lissé
Horloge	Temps réel PCF85063 : heure dès l'allumage, réglée par l'application, recalée par le GPS
Journal de bord	3 Mo en mémoire flash : chaque sortie enregistrée seconde par seconde, relue dans l'application
Étanchéité	IP69K (immersion et jets haute pression)
Poids	245 g
Batterie	Li-ion 1 cellule 5 750 mAh, gestion par BMS dédié, jauge en % à l'écran
Charge	Prise dédiée en bas de poignée ; écran « EN CHARGE » avec % et tension ; arrêt automatique 2 min après la pleine charge
Veille	Veille profonde : réveil par appui long sur A (3 s) ou par le chargeur

Liaisons

Planche	Radio 2,4 GHz (ESP-NOW), 50 commandes/s vers le récepteur, télémétrie 10 fois/s en retour, puissance d'émission maximale
Appairage	Par proximité (moins d'un mètre), fenêtre de 5 s à l'allumage de la planche, une seule télécommande liée, filtrage par adresse
Bluetooth	Bluetooth Low Energy : application Lite Foil (réglages, jauges, mise à jour) et caméras GoPro / Insta360
Mise à jour	Sans fil depuis l'application, télécommande sur le chargeur ; réglages et appairage conservés
GPS	Dans la planche (récepteur) : vitesse, heure, satellites remontés à la télécommande
Tracker (option)	GPS 5 Hz + modem 4G dans la planche : suivi en direct sur sportstracklive.com, alerte d'urgence

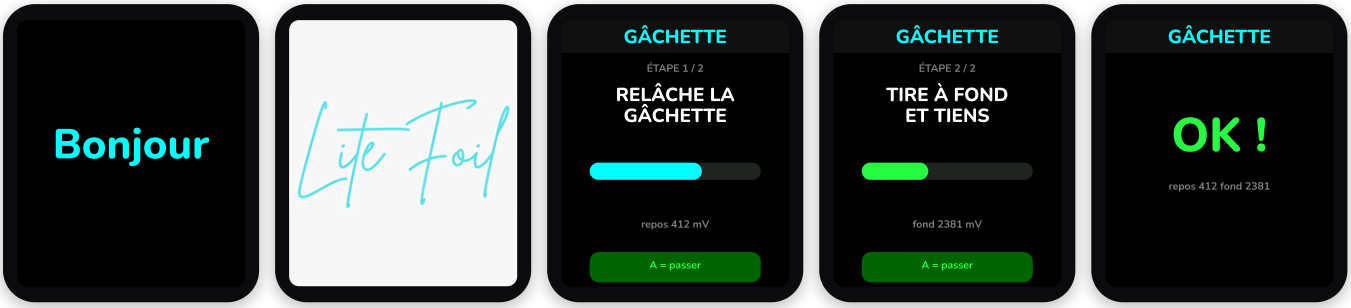
Ce qu'elle affiche et commande

Fonction	Détail
Conduite	Vitesse GPS, arc de gaz, mode de puissance LOW / MED / HIGH, vitesse max de la sortie, **autonomie estimée** (minutes et km restants), **limite de vitesse GPS** réglable, batterie de la planche en %, tension, puissance en watts, température du contrôleur, qualité du signal radio, satellites, heure
Sécurité	Écran rouge « DÉSARMÉ » tant que le moteur est bloqué, armement volontaire gâchette au repos, désarmement automatique réglable, coupure en 0,5 s sans liaison, extinction impossible moteur armé
Réglages de conduite	3 modes de puissance (60 / 80 / 100 %), 4 courbes de sensibilité, poussée de démarrage 0 à 24 %, désarmement auto 1 à 10 s, calibration de gâchette guidée à chaque allumage
Services	Suivi en direct SportsTrackLive, alerte d'urgence aux proches, chrono avec historique (temps, V.MAX, distance), pilotage caméra GoPro / Insta360 (REC, mode, auto-REC)
Personnalisation	km/h ou mph, 2 thèmes d'écran (vitesse ou batterie en grand), 4 langues, nombre de cellules du pack (8 à 20 S), affichage du ping radio, odomètre à vie
Confort	Menu « roulette » de 17 tuiles colorées, balayage au doigt ou boutons, pages à interrupteur façon smartphone, veille automatique après 20 min sans action

03 Prise en main

Allumage

Maintenir A pendant **3 secondes**. Un appui plus court ne réveille pas la télécommande : impossible de l'allumer par erreur dans un sac. La séquence dure environ 5 secondes : « Bonjour » en grand dans la langue choisie, puis le logo Lite Foil, puis la calibration guidée de la gâchette, puis l'écran rouge « DÉSARMÉ ». **La télécommande démarre toujours désarmée.**



1. Bonjour
2 secondes

2. Logo
3 secondes

3. Gâchette, étape 1
relâcher, la barre se remplit en 1,5 s

3 bis. Étape 2
seulement si le repos a bougé : tirer à fond

4. OK !
valeurs repos / fond mémorisées

Calibration guidée, à chaque allumage. La télécommande vérifie la position de repos de la gâchette pendant 1,5 s de lecture stable, sans rien demander. Si le repos a bougé de plus de 2 % depuis la dernière fois (capteur, aimant, température), elle demande en plus de tirer à fond. Jamais bloquante : A passe l'étape et l'ancienne valeur est conservée ; sans geste pendant 6 s, pareil. Le moteur ne peut pas tourner pendant la séquence. Une course trop faible est refusée (« COURSE TROP FAIBLE, aimant trop loin ? »).

Extinction

Sur l'écran de roulage, **moteur désarmé**, maintenir A : après 0,8 s l'écran affiche « Extinction… garde A appuyé », et 1,2 s plus tard la télécommande affiche « À très vite » en grand, un mot par ligne, et s'endort. Relâcher avant annule. **L'extinction est refusée tant que le moteur est armé** : on ne coupe pas la commande d'un moteur qui tourne. Avant de s'endormir, elle demande au tracker de clore la session en cours et fige un chrono qui tournerait.

Veille automatique

Après **20 minutes** sans aucune action (bouton, gâchette, toucher), et seulement si le moteur est désarmé, la télécommande s'éteint seule. Jamais sur le chargeur, jamais quand l'application est connectée.

Charge

Brancher le chargeur : l'écran « EN CHARGE » apparaît avec le pourcentage et la tension, point vert clignotant. Le moteur est désarmé à l'instant du branchement et la conduite est bloquée. Le Bluetooth s'allume tout seul pour l'application (réglages, mise à jour). Une fois pleine depuis 2 minutes, la télécommande s'éteint, le chargeur peut rester branché. Brancher une télécommande éteinte la réveille directement sur cet écran.



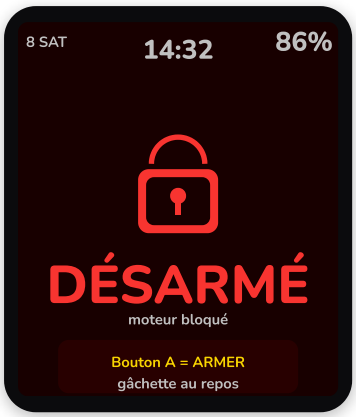
En charge
% et tension, Bluetooth actif

Extinction…
après 0,8 s de maintien de A

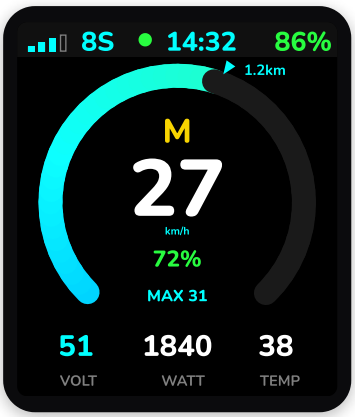
À très vite
2 s, puis la télécommande s'endort

04 L'écran de roulage

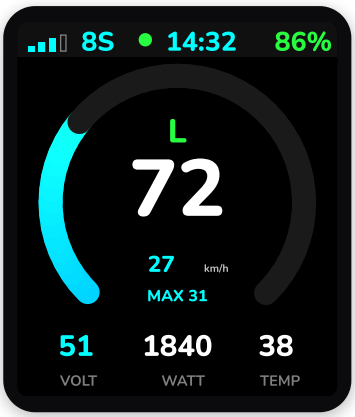
Deux écrans, impossibles à confondre : **rouge avec un cadenas** tant que le moteur est bloqué, **noir avec l'arc de gaz** dès qu'il est armé. Le tactile est désactivé sur ces deux écrans : une main mouillée ou une vague ne peut rien déclencher.



Désarmé
moteur bloqué, A = armer (gâchette au repos)



Armé, thème « vitesse »
vitesse en grand, batterie planche dessous



Armé, thème « batterie »
batterie en grand, vitesse dessous

Zone	Contenu
Barre haute	**Signal radio** en 4 barres selon la force réelle du signal · **satellites** du GPS de la planche (« 8S », cyan dès 4 satellites) · **pastille tracker** (option) · **heure** (horloge interne réglée par l'application, recalée par le GPS de la planche), remplacée par le chrono quand il tourne · **batterie de la télécommande** en %, verte / orange / rouge
Centre	**Arc de gaz** dégradé qui suit la gâchette · **lettre du mode** L (vert), M (jaune) ou H (rouge) · **vitesse GPS** en grand avec l'unité · **batterie de la planche** en % (colorée selon le niveau) · **MAX** : vitesse maximale de la sortie, suivie de l'**autonomie estimée** « 25min 9km » dès que la capacité de la batterie est réglée (Wh restants à l'arrêt) · **L25** en haut à droite quand une limite de vitesse est réglée, en orange pendant que le récepteur bride
Bas	**VOLT** tension du pack · **WATT** puissance instantanée · **TEMP** température du contrôleur moteur, lus en direct sur le VESC. Remplacés par **NO LINK** en rouge si la liaison radio tombe.
Pastille tracker	🟢 verte : session en direct sur sportstracklive.com · 🟠 orange : suivi lancé, en attente du GPS ou de la 4G · ⚫ grise : suivi arrêté · 🔴 rouge : compte refusé · 🟡 jaune : pas de compte · 🔴 **!** alerte d'urgence en cours · absente : pas de tracker
Bandeaux	« ● REC 00:42 » sous la barre haute pendant un enregistrement caméra · **flèche + distance** vers le point de départ, à droite sous la barre haute, dès que l'on est à plus de 100 m (section 10) · « DÉPART » 1 s au lancement du chrono, puis à l'arrêt le temps en grand pendant 3 s avec la V.MAX, la distance, le nombre de chutes et le plus long vol · barre rouge le long du bas quand on maintient B vers l'urgence

Les boutons sur l'écran de roulage

Geste	Effet
A court	Armer (gâchette au repos obligatoire, sinon refus sonore) ou désarmer (gaz relâché obligatoire : en pleine accélération l'appui est refusé, pour éviter un désarmement accidentel)
B court	Mode de puissance suivant : LOW → MED → HIGH → LOW, appliqué une demi-seconde après l'appui
B × 3 rapides	Chrono : départ, ou arrêt s'il tourne (section 11)
B maintenu 5 s	Page URGENCE, barre rouge de progression en bas de l'écran ; relâcher avant annule
A maintenu 2 s	Extinction, moteur désarmé uniquement
A + B ensemble	Menu (150 ms d'appui simultané) ; même geste pour le quitter

05 Sécurité du moteur

Protection	Fonctionnement
Démarrage désarmé	À chaque allumage et à chaque retour de veille, le moteur est bloqué. Il faut un appui volontaire sur A, gâchette au repos (moins de 6 % de course).
Écran rouge	Tant que le moteur est bloqué, l'écran est rouge avec un grand cadenas : aucun doute possible sur l'état, même du coin de l'œil.
Perte de liaison	Télécommande : désarmement si aucune télémétrie pendant 0,5 s. Récepteur : moteur au neutre si aucune commande pendant 0,5 s. Sécurité positive : c'est le silence qui coupe.
Désarmement auto	Réglable de 1 à 10 s (ou OFF) : sans gaz pendant ce délai, le moteur se bloque seul. Idéal après une chute.
Désarmement refusé sous gaz	Un appui sur A pendant que la gâchette dépasse 15 % est ignoré avec un signal sonore : on relâche d'abord.
Extinction refusée armé	Impossible d'éteindre la télécommande tant que le moteur est armé.
Zone morte	Zéro franc avec hystérésis (7 % pour partir, 4 % pour revenir) : le moteur ne frémit pas au repos.
Appairage protégé	Le récepteur n'accepte un appairage que pendant les 5 s qui suivent sa mise sous tension, télécommande à moins d'un mètre, et refuse toute nouvelle télécommande tant que la sienne est connectée. Ensuite il n'écoute que l'adresse de sa télécommande : un eFoil voisin ne peut ni capter ni commander.
Charge	Brancher le chargeur désarme immédiatement et bloque la conduite.
Tactile	L'écran tactile ne répond jamais sur l'écran de roulage, en charge, ni moteur armé.

06 Gâchette, modes et réglages de conduite

Modes de puissance

Mode	Puissance max	Lettre à l'écran
LOW	60 %	**L** verte
MED	80 %	**M** jaune
HIGH	100 %	**H** rouge

Changement par un appui sur B en roulant, ou mode par défaut dans le menu « Vitesse ». Le mode est mémorisé.

Sensibilité (4 courbes)

Niveau 0 : tout en douceur (réponse quadratique, idéale pour apprendre). Niveau 3 : linéaire, réponse directe. Les niveaux 1 et 2 sont intermédiaires.

Démarrage (poussée minimale)

De 0 à 24 % par pas de 3 : la poussée appliquée dès la sortie du zéro, pour décoller franchement sans avoir à chercher le point de départ de la gâchette.

Apprentissage et calibration

En roulant, toute lecture au-delà d'une butée connue devient la nouvelle butée, mémorisée. La calibration guidée à chaque allumage (section 3) protège contre la dérive. Le menu « Calibrer gaz » ouvre une calibration manuelle complète en deux étapes guidées (étape 1 / 2 gâchette relâchée, étape 2 / 2 gâchette à fond, valeur en millivolts affichée en direct, A valide chaque étape), pour une première mise en service ou un aimant changé. B ou le chevron annule à tout moment. Pastille verte « OK ! » puis retour au menu ; pastille rouge « COURSE TROP FAIBLE » si la course mesurée fait moins de 150 mV (aimant trop loin ?), l'ancienne calibration est alors conservée.

Batterie de la planche

Le pourcentage affiché est calculé d'après la tension du pack et le nombre de cellules réglé dans le menu « Batterie » (8 à 20 S), avec une courbe de décharge Li-ion réaliste. Alerte visuelle sous 44 V.

07 Le menu

Appuyer sur A et B ensemble. Le menu est une **roulette de tuiles colorées** : la tuile du milieu est la fonction sélectionnée, ses voisines sont estompées.



Menu, tuile SportsTrackLive
compteur 2 / 21 en haut, état sous le nom, points de position



Pendant le balayage
la bande suit le doigt puis se cale

Par inclinaison (tuile Gyro)

Tuile « Gyro » sur ON : apprentissage guidé en trois étapes, puis un geste = **pencher franchement et revenir** (seuil : 60 % de l'inclinaison apprise) : droite / gauche = suivant / précédent, vers soi = ouvrir, loin de soi = retour. Jamais en roulage (section 16).

Navigation

Geste	Effet
Balayer vers la gauche / droite	Tuile suivante / précédente. La bande glisse sous le doigt ; au-delà de 40 px ou d'un coup vif elle passe à la voisine, sinon elle revient.
B **court**	Tuile suivante (glissement animé)
Toucher la tuile ou A	Ouvrir la fonction
Toucher le bord gauche / droit	Précédent / suivant
Balayer vers la droite dans une page	Retour (geste « retour » des smartphones)
A + B	Quitter le menu, retour à l'écran de roulage

Dans les pages simples : B change la valeur (les valeurs bouclent), A valide et revient. Dans les pages à interrupteur : toucher l'interrupteur ou B bascule, le chevron « ‹ » ou A revient.

Les 21 fonctions, dans l'ordre de la roulette



Tuile	État affiché	Rôle	Section
Appairage	GO	Lier la télécommande à la planche (procédure guidée)	08
SportsTrackLive	ON / OFF / --	Suivi en direct de la sortie sur internet (option tracker)	09
Caméra	REC / --	Choix de la marque puis pilotage de la caméra par Bluetooth	12
Bluetooth	OFF / visible / appli	Liaison avec l'application Lite Foil et mise à jour	14
Chronos	nombre	Historique des 10 derniers chronos : temps, V.MAX, distance	11
Retour	distance	Boussole vers le point de départ, distance restante	10
Urgence	! / ON	Alerte aux contacts d'urgence avec la position (option tracker)	11
Calibrer gaz	GO	Calibration manuelle de la gâchette	06
Batterie	12S…	Nombre de cellules du pack de la planche, 8 à 20 S	15
Vitesse	LOW / MED / HIGH	Mode de puissance par défaut	06
Limite	OFF · 12 à 40 km/h	Limite de vitesse GPS appliquée par le récepteur	15
Capacité	-- · 10 à 100 Ah	Capacité de la batterie de la planche, pour l'autonomie estimée	15
Sensibilité	0 à 3	Courbe de réponse de la gâchette	06
Démarrage	0 à 24 %	Poussée minimale à la sortie du zéro	06
Unités	km/h / mph	Unité de vitesse et de distance	15
Ping	ON / OFF	Affichage du temps de réponse radio (diagnostic)	15
Gyro	ON / OFF / --	Menus par inclinaison (apprentissage guidé à l'activation)	16
Désarm. auto	OFF, 1 à 10 s	Délai de désarmement automatique sans gaz	05
Thème	Noir/Vit · Noir/Bat	Vitesse ou batterie en grand sur l'écran de roulage	15
Langue	FR / EN / ES / DE	Langue de tous les écrans	15
Distance	km ou mi	Odomètre à vie de la télécommande (lecture seule)	15

08 Appairage avec la planche

À faire une fois, à la première mise en service ou après un changement de télécommande ou de récepteur. L'appairage est mémorisé des deux côtés et survit aux mises à jour.

Procédure

1. **Planche éteinte.** Allumer la télécommande, ouvrir le menu (A + B), tuile « Appairage », ouvrir avec A ou en touchant la tuile.
2. La page affiche « Approche la télécommande du RX », « Recherche… » et un compte à rebours de 60 s. La télécommande diffuse déjà sa demande.
3. **Mettre la planche sous tension**, télécommande à moins d'un mètre du récepteur. Le récepteur n'écoute que pendant ses 5 premières secondes.
4. « RX proche −48 dBm » apparaît en vert : la télécommande choisit le récepteur au signal le plus fort, le confirme nominativement, et le récepteur répond.
5. Pastille verte **PAIRING OK** pendant 1,5 s, puis retour automatique au menu. Quitter le menu (A + B) : l'écran rouge montre la liaison (signal, satellites, batterie planche).

NO RX après 60 s : la planche a été allumée trop tôt ou trop tard (fenêtre de 5 s), ou trop loin. Éteindre la planche, relancer « Appairage », puis rallumer la planche. A ou le chevron « ‹ » annulent à tout moment.

Une seule télécommande à la fois. Tant que la télécommande liée est connectée, le récepteur refuse toute autre demande. Pour changer de télécommande, rallumer la planche avec l'ancienne éteinte.



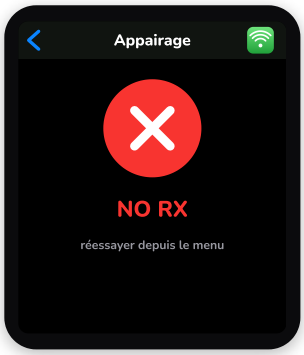
Recherche
la planche n'est pas encore allumée



RX proche
le récepteur répond, signal fort



PAIRING OK
puis retour au menu



NO RX
réessayer depuis le menu

09 SportsTrackLive : suivi en direct option tracker

Avec le tracker installé dans la planche, la sortie est publiée **en direct sur internet**, sans téléphone sur l'eau : un proche sur la plage ou à 500 km voit où est le rider, sa vitesse et sa trace, pendant qu'il roule. La sortie reste ensuite dans son compte SportsTrackLive (trace, vitesse, max).



Suivi en direct
interrupteur vert, session n°, points envoyés



Attente GPS / 4G
suivi lancé, session dès le premier point



Suivi arrêté
toucher l'interrupteur ou B = démarrer



Sans tracker
option à installer, interrupteur grisé

Utilisation

- **Une fois** : dans l'application Lite Foil, onglet Tracker, saisir l'e-mail et le mot de passe du compte SportsTrackLive. Ils sont écrits dans le tracker, pas dans le téléphone.
- **À chaque sortie** : menu, tuile SportsTrackLive, basculer l'interrupteur (toucher ou B). Le tracker allume sa 4G, se connecte au compte et ouvre la session dès le premier point GPS : l'interrupteur passe au vert avec le numéro de session.
- **Arrêt** : même interrupteur, ou automatiquement quand la télécommande s'éteint (immédiat) ou reste silencieuse 10 minutes.
- La **pastille** dans la barre haute de l'écran de roulage rappelle l'état en permanence (section 4).

États de la page

SUIVI EN DIRECT	visible sur sportstracklive.com
ATTENTE GPS / 4G	suivi lancé ; la session démarre dès le fix GPS. Ligne « Satellites » en orange tant qu'il manque
SUIVI ARRÊTÉ	tracker présent, rien n'est publié
COMPTE REFUSÉ	e-mail ou mot de passe refusés par le site : vérifier dans l'application
PAS DE COMPTE	créer le compte dans l'application
TRACKER ABSENT	planche reliée mais sans tracker : option à installer
PAS DE LIAISON	planche éteinte ou hors de portée

Le tracker en deux mots

Dans la planche, alimenté par elle : GPS propre à 5 Hz, modem 4G avec carte SIM internationale, connexion sécurisée au site. Sans réseau, les points attendent et partent dès que la 4G revient. Après une coupure de courant, il reprend une session de moins de 10 minutes. Une planche vendue sans tracker garde exactement la même télécommande : le tracker s'ajoute plus tard avec trois fils.

10 Retour au point de départ

La planche mémorise **l'endroit où tu as armé le moteur pour la première fois** de la sortie. Si tu ne sais plus où est la plage, la tuile « Retour » affiche une **boussole** : le cap que tu suis, la direction du point de départ et la distance qui t'en sépare. Aucun GPS dans la télécommande : la position et le cap viennent du récepteur de la planche, deux fois par seconde par radio.



En route
cap NE 47°, départ à 1,2 km (pastille verte)



À l'arrêt
cap figé en orange : avance pour l'actualiser



Pas de GPS
la planche cherche encore les satellites



Écran de roulage
flèche et distance dès 100 m du départ

Lire la boussole

Élément	Signification
Anneau gradué	Tourne pour que le **N** rouge reste au nord ; graduations tous les 2°, chiffres tous les 30°, E S W en blanc
Index en haut	Ta direction actuelle. Blanc : cap fiable · orange : cap figé (planche trop lente)
Grands chiffres	Cap suivi en degrés, avec son nom (N, NE, E…) dessous
Pastille verte	Direction du point de départ, reliée au centre par un pointillé. **Mets-la en haut, sous l'index, et tu rentres.** Orange si le cap est figé
Ligne du bas	CAP et sa valeur · à droite la distance au départ (mètres, puis kilomètres au-delà de 1 km)

Le cap vient de la trajectoire GPS, deux fois par seconde au-dessus de 3 km/h. Entre deux positions et à l'arrêt, le gyroscope de la télécommande fait tourner l'anneau avec toi pendant deux minutes au plus ; au-delà, le cap passe en orange (figé) jusqu'à ce que tu avances.

Gestes

Geste	Effet
B **maintenu**	Prendre le point de départ **ici** (si la planche a un fix) : « DÉPART ICI » s'affiche en vert 1,5 s. Utile si tu changes de spot ou pars d'un bateau
A**, chevron ou balayage vers la droite**	Retour au menu

États et messages

Message	Cause
départ : au 1er armement	Pas encore de point de départ : il sera pris au premier armement avec un fix GPS, ou avec B maintenu
pas de GPS	La planche n'a pas encore de position : attendre à ciel dégagé
pas de liaison avec la planche	Radio coupée ou planche éteinte
cap : récepteur à mettre à jour	Le récepteur de la planche a un firmware antérieur au 14/10/2026 : il n'envoie pas la position

Le point de départ est oublié à l'extinction. Le retour se fait en ligne droite : à toi de contourner les obstacles, la pastille te redonne la direction après chaque détour.

11 Urgence (SOS) et chrono

Alerte d'urgence option tracker

Depuis l'écran de roulage, **maintenir** B **5 secondes** : une barre rouge progresse le long du bas de l'écran, puis la page URGENCE s'ouvre. (Aussi accessible par la tuile « Urgence » du menu.) Sur cette page, **maintenir B 3 secondes** remplit la barre rouge et déclenche l'alerte : le tracker envoie la position GPS aux contacts d'urgence du compte SportsTrackLive. La tuile du menu clignote et la pastille « ! » rouge s'affiche dans la barre haute tant que l'alerte est en cours. Le suivi en direct est forcé et maintenu, même si la télécommande se tait.

Pour terminer : page URGENCE, maintenir B 3 s à nouveau. A quitte la page sans rien déclencher. Relâcher B avant la fin de la barre annule.



Page URGENCE
B 3 s = alerter

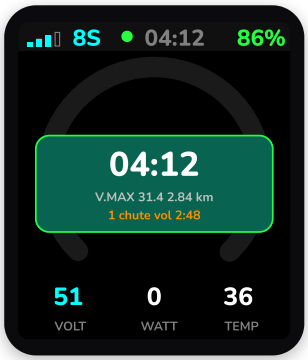


Alerte en cours
bandeau rouge

Chrono

En roulant, **trois appuis rapides sur** B : bandeau « DÉPART » 1 s, puis le temps remplace l'heure dans la barre haute (vert, deux-points clignotants). Trois appuis rapides à nouveau : arrêt, le temps s'affiche en grand pendant 3 s avec la **vitesse max** et la **distance** parcourues pendant le chrono, puis reste en gris 30 s avant que l'heure revienne. Un appui simple garde son rôle de changement de mode ; deux appuis ne font rien.

Le chrono continue si l'on désarme, est figé à l'extinction et réaffiché en gris au prochain allumage. Les **10 derniers chronos** sont mémorisés dans la tuile « Chronos » : date et heure, temps, V.MAX et distance dans l'unité réglée, **nombre de chutes** (choc sur la télécommande alors que la planche roulait et s'arrête) et **plus long vol** (période continue au-dessus de 8 km/h), le plus récent en vert. Un chrono par écran, en grand : balayer à gauche / droite, B ou l'inclinaison pour passer de l'un à l'autre, A ou le chevron pour revenir.



Fin de chrono
temps, V.MAX, distance, chutes, vol (3 s)



Historique
un chrono par écran en tuiles, balayer pour feuilleter

12 Caméra : GoPro et Insta360

La télécommande pilote une caméra d'action par Bluetooth : lancer et arrêter l'enregistrement sans lâcher la poignée, ou tout automatiser avec l'armement du moteur ou le chrono.



Choix de la marque
GoPro HERO 9+, Insta360 X / ONE RS / Ace, Insta360 GO 3



Page caméra (GoPro)
6 tuiles, bandeau aux couleurs de la marque

Première liaison

1. Mettre la caméra en mode appairage Bluetooth (GoPro : Préférences › Connexions › Connecter un appareil › Télécommande ; Insta360 : Bluetooth activé dans l'application).
2. Menu, tuile « Caméra », choisir la marque (toucher la carte ou B puis A).
3. Sur la page caméra, tuile « BLUETOOTH » : la télécommande cherche et se lie. « connectée » apparaît en vert dans le bandeau. La liaison est mémorisée : les fois suivantes, la caméra se reconnecte seule dès qu'elle est allumée.

Les six tuiles

ENREGISTRER	START / STOP. En enregistrement la tuile devient rouge avec le temps écoulé, et « ● REC » s'affiche sur l'écran de roulage
MODE	VIDEO · PHOTO · TLAPSE (time-lapse)
BLUETOOTH	GO = lier la caméra · OK = liée
AUTO-REC	OFF · ARM : l'enregistrement démarre quand on arme le moteur · CHRONO : il suit le chrono
ARRÊT SAFE	Arrêt automatique de l'enregistrement 10 s, 30 s ou 2 min après le désarmement, ou OFF
RETOUR	Retour au menu

Navigation : toucher une tuile ou B = suivante, A = changer / exécuter, A long ou balayage vers la droite = retour. Caméras testées à ce jour : GoPro HERO (protocole Open GoPro) ; pilotes Insta360 X et GO fournis, validation en cours.

13 L'application Lite Foil (iOS et Android)

Une seule application pour la planche, le tracker et la télécommande. Elle parle à la télécommande en Bluetooth et, à travers elle, à la planche. Tout ce qui se règle sur la télécommande se règle aussi depuis le téléphone, en plus grand, avec les deux mains libres, et l'on y retrouve les chronos, le journal de bord et les mises à jour.

Installer

Téléphone	Comment
Android	Google Play : chercher **Lite Foil Tracker**. Ou dans Chrome, ouvrir **cedric167.github.io/litefoil-tracker** puis « Ajouter à l'écran d'accueil » : même application, même icône.
iPhone / iPad	App Store : chercher **Lite Foil Tracker**. Mêmes onglets et mêmes fonctions que sur Android.
Mise à jour de l'appli	Automatique : à chaque ouverture avec internet, la nouvelle version se charge seule. Rien à réinstaller.
Compte	Aucun compte Lite Foil. Seul le suivi en direct demande un compte SportsTrackLive (section 09).
Ce manuel	Toujours à jour dans l'appli : onglet **Télécommande**, carte **Manuel d'utilisation**, « Ouvrir » ou « Télécharger » (PDF).

Se connecter à la télécommande

1. Télécommande allumée : menu, tuile **Bluetooth**, interrupteur sur ON, l'écran affiche « VISIBLE ». Sur le chargeur, c'est automatique.
2. Dans l'appli, onglet **Télécommande**, bouton **Connecter**, choisir **LITEFOIL-REMOTE** dans la liste du téléphone.
3. La télécommande affiche « APPLI CONNECTÉE » et reçoit la date et l'heure du téléphone. La jauge de gâchette et le mode bougent en direct dans l'appli.

Portée : quelques mètres. Le Bluetooth se coupe seul après 5 minutes sans connexion, et toujours en navigation : l'application s'utilise à terre, jamais sur l'eau.

Régler depuis le téléphone

Carte **Réglages** : tous les réglages du menu (batterie, vitesse, **limite de vitesse GPS**, **capacité de la batterie**, sensibilité, démarrage, unités, désarmement auto, thème, langue, gyro, caméra) dans des listes déroulantes, puis **Enregistrer dans la télécommande**. Elle applique aussitôt et confirme d'un bip. Le gyro ne se propose qu'une fois l'apprentissage fait sur la télécommande (section 16). **Faire sonner la télécommande** la retrouve dans un sac.

Les six onglets

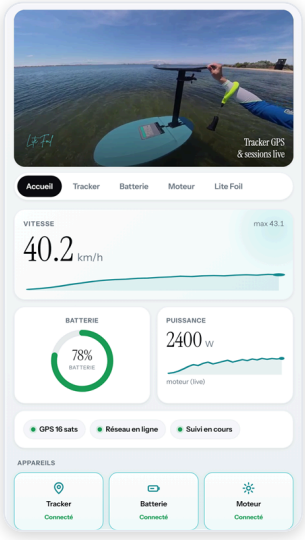
Onglet	Contenu
Accueil	Résumé en direct : vitesse max, batterie, puissance, GPS, réseau, suivi, et l'état des quatre appareils (tracker, batterie, VESC, télécommande). Communauté (WhatsApp, Facebook, Instagram), aide et manuel.
Tracker	Compte SportsTrackLive (identifiants enregistrés dans le tracker), état en direct (GPS, 4G, session), démarrer / arrêter le suivi, réglages avancés, **mise à jour du firmware du tracker** (section 14), journal du tracker.
Batterie	Pack de la planche : tension, courant, pourcentage, température, tension de chaque cellule, protections du BMS.
VESC	Contrôleur VESC : tension, courants moteur et batterie, puissance, température, régime, défauts.
Télécommande	État (version, batterie, liaison, **autonomie estimée**, chutes et vols de la session), réglages, jauge de gâchette et mode en direct, chronos, journal de bord, mise à jour du firmware, manuel d'utilisation.
Lite Foil	Site litefoil.fr : planches, accessoires, guide utilisateur, contact, compte, vidéos YouTube, accès à SportsTrackLive.

Chronos dans l'appli

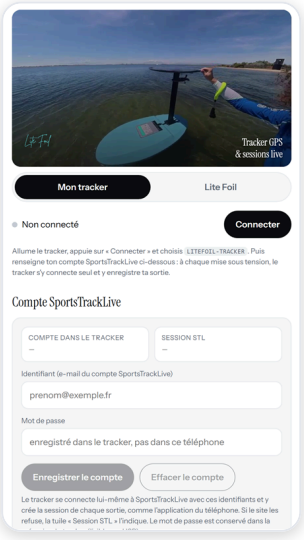
Carte **Chronos** : les dix derniers chronos de la télécommande, datés, avec temps, vitesse max, distance, chutes et plus long vol. « Effacer l'historique » vide la liste sur la télécommande.

Journal de bord dans l'appli

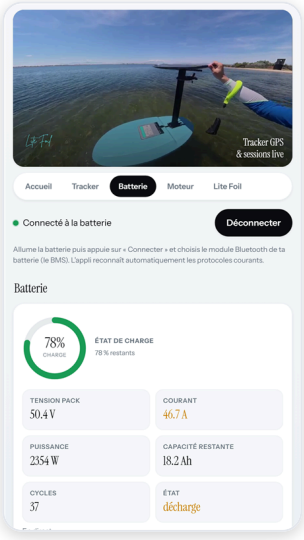
Carte **Journal de bord** : « Lister les sorties », puis « Ouvrir » une sortie. Six tuiles (durée, distance, vitesse max et moyenne, temps moteur armé, tension de départ et d'arrivée), trace sur la carte, trois courbes (vitesse, gaz, batterie), **Exporter en GPX** (Strava, Google Earth), « Supprimer cette sortie » ou « Tout effacer ». Détail du journal en section 14.



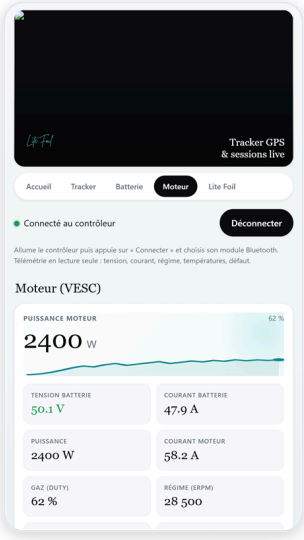
Accueil : résumé en direct



Tracker : compte et suivi



Batterie : pack et cellules



VESC : contrôleur moteur

14 Bluetooth, journal de bord et mises à jour

Rendre la télécommande visible

Menu, tuile « Bluetooth », basculer l'interrupteur : la télécommande s'annonce sous le nom **LITEFOIL-REMOTE** pendant 5 minutes, puis se coupe seule si personne ne se connecte. Sur le chargeur, il s'allume seul ; en navigation et moteur armé, il est toujours coupé. La page montre le nom, la version, la batterie et le signal de l'appli.

Journal de bord

La télécommande enregistre chaque sortie dans sa mémoire, une ligne par seconde tant que la planche est en liaison : heure, position GPS, vitesse, gaz, tension du pack, batterie de la télécommande, mode et état armé. 70 ko par heure, 3 Mo conservés (les plus anciennes sorties s'effacent seules), un fichier par allumage. Transfert vers l'appli par Bluetooth, dix secondes par heure de sortie ; rien ne part sur internet.

Mise à jour du firmware, pas à pas

1. Télécommande **sur le chargeur** (écran « EN CHARGE », Bluetooth déjà actif). Téléphone avec internet.
2. Appli, onglet **Télécommande**, « Connecter », choisir LITEFOIL-REMOTE.
3. Carte **Mise à jour** : la version installée et la version disponible s'affichent, avec les nouveautés. Appuyer sur **« Mettre à jour vers x.y.z »**.
4. La page Bluetooth de la télécommande montre une barre bleue et « MISE À JOUR, ne pas éteindre ». Boutons et tactile sont ignorés. Environ 2 minutes.
5. Redémarrage automatique : « Bonjour », logo, calibration de la gâchette. La nouvelle version se lit sur la page Bluetooth et dans l'appli.

Après la mise à jour	
Conservés	Appairage avec la planche, calibration de la gâchette, tous les réglages, apprentissage gyro, chronos, odomètre, journal de bord.
À refaire	Rien. Si une version change la forme des chronos, l'ancien historique est simplement remis à zéro, c'est indiqué dans les nouveautés.
Coupure pendant le transfert	L'ancien firmware reste en place, la télécommande redémarre dessus : relancer simplement la mise à jour.
« Pas de mise à jour »	La télécommande est déjà à jour, ou le téléphone n'a pas internet au moment où l'appli vérifie.
Tracker	Onglet **Tracker**, carte Mise à jour, planche allumée, 3 à 6 min, redémarrage automatique. Première fois (tracker d'avant octobre 2026) : par câble USB sur le récepteur, ensuite par l'appli.



Visible
ouvrir l'appli Lite Foil



Appli connectée
réglages et jauge en direct



Mise à jour
barre de progression, rien n'est touchable



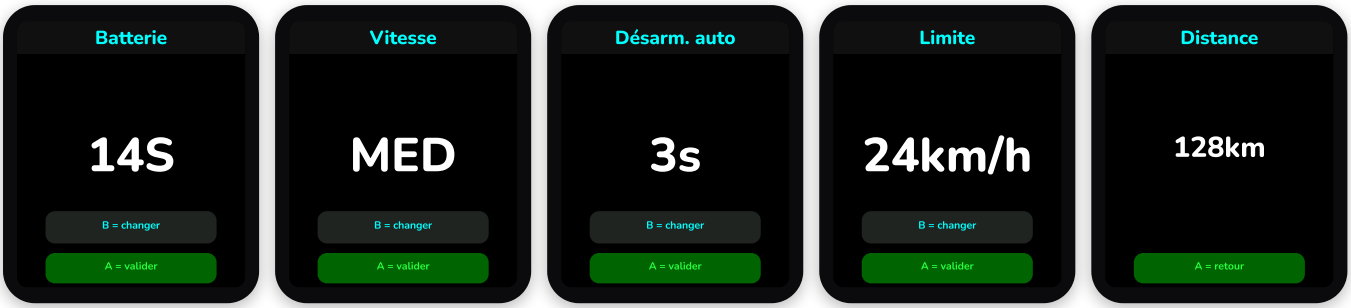
Coupé
état par défaut en navigation

Si la connexion ne se fait pas

Symptôme	Cause	Que faire
LITEFOIL-REMOTE absent de la liste	Bluetooth de la télécommande coupé (5 min écoulées, ou moteur armé)	Rebasculer l'interrupteur Bluetooth, ou poser la télécommande sur le chargeur
Le bouton « Connecter » ne propose rien	Navigateur sans Bluetooth (Safari, Firefox) ou Bluetooth du téléphone coupé	Utiliser l'appli de Google Play ou de l'App Store, ou Chrome sur Android ; activer le Bluetooth du téléphone
Connexion perdue au bout de quelques secondes	Trop loin, ou l'appli est passée en arrière-plan	Se rapprocher, garder l'appli au premier plan le temps du transfert
La mise à jour s'arrête en route	Coupure Bluetooth pendant le transfert	Rien de cassé : l'ancien firmware redémarre, relancer la mise à jour
Page « Bluetooth » : « -- » ou erreur	Radio Bluetooth occupée par la caméra ou en défaut	Basculer l'interrupteur une fois (réessai), sinon éteindre et rallumer la télécommande

15 Réglages

Les pages de réglage ont toutes la même forme : le titre, la valeur en grand, B = changer (les valeurs bouclent), A = valider et revenir. Tout est mémorisé immédiatement.



Batterie
8 à 20 S

Vitesse
LOW · MED · HIGH

Désarm. auto
OFF, 1 à 10 s

Limite
OFF · 12 à 40 km/h

Distance
odomètre, lecture seule

Réglage	Valeurs	Conseil
Batterie	8 S à 20 S	Nombre de cellules en série du pack de la planche. Indispensable pour un pourcentage juste. Lite Foil : 14 S.
Vitesse	LOW · MED · HIGH	Mode de puissance par défaut à l'allumage. Débutant : LOW.
Limite	OFF · 12 à 40 km/h (pas de 2)	Limite de vitesse GPS. Le récepteur abaisse en douceur le plafond de gaz quand la vitesse dépasse la limite et le relève en dessous : la gâchette reste proportionnelle, jamais de coupure. Précision 1 à 2 km/h (le GPS a une seconde de retard). Pensée pour un enfant, un débutant ou une location ; « L25 » à l'écran, orange quand elle agit. Sans fix GPS, pas de limitation.
Capacité	-- · 10 à 100 Ah	Capacité de la batterie de la planche. Active l'**autonomie estimée** : la télécommande compte les Wh consommés depuis le contact avec la planche, la puissance moyenne (60 s) et les Wh par km, et affiche « 25min 9km » à côté de MAX en roulant, les Wh restants à l'arrêt. Le niveau de départ vient de la tension au repos ; planche rallumée avec une autre batterie = compteur remis à zéro. Estimation, pas une mesure : garder une marge.
Sensibilité	0 · 1 · 2 · 3	0 = très progressif, 3 = linéaire.
Démarrage	0 à 24 % (pas de 3)	Poussée minimale au premier millimètre de gâchette. 6 à 9 % pour un décollage franc.
Unités	km/h · mph	Change aussi l'odomètre et les distances des chronos.
Ping	ON · OFF	Affiche le temps de réponse radio sur l'écran de roulage. Diagnostic uniquement.
Gyro	ON · OFF · --	Menus par inclinaison (section 16). ON lance l'apprentissage en trois étapes, A l'annule. « -- » : capteur non détecté. Aussi réglable depuis l'application une fois l'apprentissage fait.
Désarm. auto	OFF, 1 à 10 s	Après une chute, le moteur se bloque seul au bout du délai sans gaz. 3 à 5 s recommandé.
Thème	Noir/Vit · Noir/Bat	Vitesse ou batterie de la planche en grand au centre de l'écran de roulage.
Langue	Français · English · Español · Deutsch	Tous les écrans et messages.
Distance	lecture seule	Distance parcourue par la télécommande depuis sa fabrication, cumulée à partir du GPS.

15 Limite de vitesse GPS et autonomie estimée

Deux réglages ajoutés avec le firmware 1.15 : une **limite de vitesse** que le récepteur fait respecter en douceur, et une **autonomie estimée** que la télécommande calcule à partir de la capacité de la batterie. Les deux se règlent dans le menu (tuiles **Limite** et **Capacité**, juste après Vitesse) ou depuis l'application, carte Réglages de l'onglet Télécommande.



Limite : OFF
aucune limitation (réglage d'usine)



Limite : 24 km/h
B fait défiler 12, 14 … 40, puis OFF



Capacité : --
inconnue, pas d'autonomie affichée



Capacité : 30 Ah
10, 15 … 60, 70, 80, 100 Ah



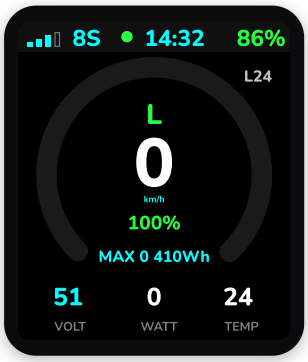
En roulant
« L24 » orange = bridage en cours · « 25min 9km »

Limite de vitesse GPS

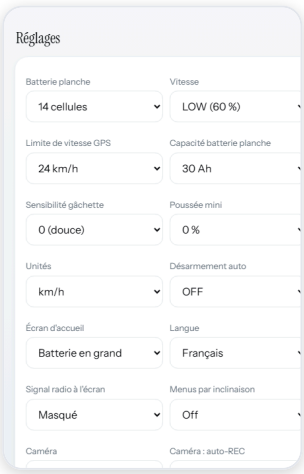
Régler	Tuile **Limite** : B fait défiler OFF, 12, 14 … 40 km/h (affiché en mph si l'unité est mph), A valide. Dans l'appli : « Limite de vitesse GPS », de 8 à 40 km/h au km/h près.
Comment ça marche	Le récepteur compare 50 fois par seconde la vitesse GPS à la limite. Dès 1 km/h sous la limite, il abaisse un **plafond de gaz**, d'autant plus vite que le dépassement est grand ; en dessous, il le relève lentement. La gâchette reste proportionnelle sous le plafond : on garde le contrôle, jamais de coupure, le plafond ne descend pas sous 20 % pour que la planche garde de quoi avancer.
À l'écran	« **L24** » en haut à droite du cadran : **gris** = limite réglée, **orange** = le récepteur est en train de brider. Dans l'appli, état de la télécommande : « limite 24 km/h (active) ».
Précision	1 à 2 km/h au-dessus de la limite : le GPS a environ une seconde de retard et le freinage est volontairement doux pour ne pas secouer le rider.
Sans GPS	Pas de fix (départ, ciel couvert) : pas de limitation possible, le plafond reste à 100 % et « L24 » reste gris.
Pour qui	Enfant : 12 à 15 km/h. Débutant : 18 à 20. Prêt ou location : 25. Pour soi : OFF.
Sécurité	La limite ne remplace ni le mode LOW ni les sécurités : relâcher la gâchette coupe toujours le moteur, le désarmement automatique reste actif.
Prérequis	Récepteur mis à jour (octobre 2026). Avec un récepteur plus ancien la limite est simplement ignorée. Les anciennes télécommandes restent compatibles.

Autonomie estimée

Régler	Tuile **Capacité** : B fait défiler --, 10, 15 … 60, 70, 80, 100 Ah ; la capacité est écrite sur la batterie ou sa fiche. Dans l'appli : « Capacité batterie planche ». Laisser « -- » coupe la fonction.
Calcul	Énergie du pack = capacité (Ah) × cellules × 3,6 V. Au premier contact avec la planche, gâchette relâchée, la tension au repos donne le niveau de départ. Ensuite la télécommande intègre les watts du contrôleur en **Wh consommés**, calcule la puissance moyenne des 60 dernières secondes et les **Wh par km** en vol.
À l'écran	Ligne du bas du cadran, à côté de MAX : « **25min 9km** » en roulant (minutes au rythme moyen, km au rythme de consommation), « **410Wh** » à l'arrêt ou tant que la puissance moyenne reste sous 100 W. Dans l'appli : « Autonomie estimée ».
Remise à zéro	Planche éteinte plus de 60 s (changement de batterie) ou télécommande rallumée : compteur à zéro, nouveau niveau de départ sur la tension au repos.
Précision	Bonne quand on part batterie pleine. Batterie à moitié vide au départ : le niveau initial vient de la courbe de tension, moins précis les premières minutes. Vent, clapot et poids changent les Wh par km : c'est une **estimation**, garder 20 % de marge pour rentrer.
Conseil	Régler la capacité une fois pour toutes. Au retour, comparer la jauge en % et l'autonomie annoncée au départ ; si elles ne racontent pas la même histoire, corriger la capacité.



À l'arrêt
« L24 » gris, « 410Wh » restants



Appli : les deux réglages dans la carte Réglages

16 Gyroscope : menus par inclinaison, chutes, vols, cap

La télécommande embarque une centrale inertielle 6 axes (accéléromètre + gyroscope, lue 50 fois par seconde, sans boussole magnétique). Elle sert à quatre choses : naviguer dans les menus en penchant la télécommande, compter les chutes, mesurer les vols, et faire tourner la boussole du retour entre deux positions GPS.

Activer : l'apprentissage en trois étapes

Menu, tuile **Gyro**, B pour passer sur ON. La télécommande apprend comment *tu* la tiens : il n'y a pas de position « officielle ».

1 · Tiens-la normalement
sans bouger. Dès que la main est stable, la barre verte se remplit en 1 s.

2 · Penche à DROITE
et garde la position : un écart net (≈ 20°), tenu 0,6 s. Bip.

3 · Penche vers TOI
et garde : même chose vers soi. Bip, « ON », retour au menu.

A annule à tout moment (bip court, la tuile reste OFF). Sans geste pendant 30 s, abandon. À refaire si tu changes de main. « -- » sur la tuile : capteur non détecté.



Étape 1
immobile 1 s

Étape 2
à droite, 0,6 s

Étape 3
vers soi, 0,6 s

Un geste, comment ça marche

Un geste = **pencher franchement, tenir, puis revenir** à la position de départ. L'action part au retour, avec un bip. Le seuil est personnel : **60 % de l'inclinaison montrée pendant l'apprentissage** (au moins 0,25 g, au plus 0,55 g), axe par axe ; pencher à 25° en apprenant donne un seuil d'environ 15°. L'accélération est lissée, un à-coup ou un pas ne lancent pas de geste. L'inclinaison doit être tenue entre 0,12 s (un tremblement ne compte pas) et 3 s (au-delà, la télécommande considère que la main a changé de position et repart de là). Il faut 0,35 s entre deux gestes. Après une mise à jour depuis une version antérieure à 1.14.0, refaire l'apprentissage pour profiter du seuil personnalisé. La position de repos suit lentement la main : porter la télécommande plus haut ou plus bas ne déclenche rien, seuls les mouvements francs comptent. À chaque changement d'écran la position de repos est reprise.

Jamais actif sur l'écran de roulage, moteur armé, sur le chargeur, sur la page Urgence ni pendant une calibration. Le réglage Gyro lui-même ne se bascule pas par geste.

Les quatre gestes, écran par écran

Écran	Droite / gauche	Vers soi	Loin de soi
Menu	tuile suivante / précédente	ouvrir la tuile	quitter le menu
Page de réglage	valeur suivante / précédente	valider	retour
Tracker, Bluetooth	—	basculer l'interrupteur	retour
Chronos	chrono suivant / précédent	—	retour
Retour	—	—	retour
Caméra	marque ou tuile suivante	choisir / agir	retour

Chutes

Une **chute** est comptée quand la télécommande reçoit un choc (plus de 2,5 g) ou tombe en chute libre (plus de 0,12 s) alors que la planche roulait (au moins 8 km/h dans les 3 s précédentes) et s'arrête (moins de 4 km/h dans les 4 s qui suivent). Bip court à chaque chute, 8 s minimum entre deux chutes. Comptées par session (écran de fin de chrono, appli) et par chrono (page Chronos). Une vague prise en roulant sans s'arrêter ne compte pas.

Vols

Un **vol** est une période continue à 8 km/h ou plus. Il se termine par une chute, ou après 5 s sous 4 km/h (arrêt volontaire). La page Chronos montre le **plus long vol** et le temps moyen **entre deux chutes** (temps du chrono divisé par le nombre de chutes plus un).

Cap lissé pour le retour

Le cap vient du GPS de la planche (deux fois par seconde, au-dessus de 3 km/h). Entre deux positions et à l'arrêt, le gyroscope fait tourner l'anneau de la boussole avec la télécommande, après avoir appris sa dérive pendant 2 s d'immobilité. Ce cap gyroscopique est accepté pendant 120 s après la dernière position GPS, ensuite la page affiche « figé » jusqu'à ce que la planche reprenne de la vitesse.

Conseils

Gestes amples et francs, télécommande tenue normalement. Si des gestes sont ratés ou partent tout seuls : refaire l'apprentissage, calmement, dans la position de conduite réelle. En marchant ou en bateau, préférer les boutons.

17 Référence complète des commandes, écran par écran

A = bouton de gauche, B = bouton de droite. Tactile et inclinaison jamais actifs en roulage, moteur armé ni en charge. A + B ensemble (150 ms) : ouvrir le menu depuis l'écran de roulage, et le fermer.

Écran	A court	A maintenu	B court	B autre	Tactile	Inclinaison
Éteinte	—	3 s : allumer	—	—	—	— (brancher le chargeur la réveille)
Calibration au démarrage	passer l'étape, ancienne valeur gardée	idem	—	—	—	—
Roulage, DÉSARMÉ (rouge)	armer (gâchette au repos, sinon bip de refus)	0,8 s : « Extinction… », 2 s : éteindre	mode LOW → MED → HIGH	× 3 : chrono départ / arrêt · 5 s : page Urgence	inactif	inactif
Roulage, ARMÉ	désarmer (gaz relâché, sinon bip de refus)	refusé : on n'éteint pas armé	mode LOW → MED → HIGH	× 3 : chrono · 5 s : page Urgence	inactif	inactif
En charge	—	—	—	—	inactif	inactif (Bluetooth allumé seul)
Menu (roulette)	ouvrir la tuile du milieu	quitter le menu	tuile suivante	—	glisser : feuilleter · toucher la tuile : ouvrir · bords gauche / droit : précédent / suivant	droite / gauche : feuilleter · vers soi : ouvrir · loin : quitter
Page de réglage (Batterie, Vitesse, Sensibilité…)	valider et revenir	revenir sans changer	valeur suivante (boucle)	—	balayer vers la droite : retour	droite / gauche : valeur · vers soi : valider · loin : retour
Tracker, Bluetooth (interrupteur)	retour	retour	basculer l'interrupteur	—	interrupteur : basculer · chevron ‹ ou balayage à droite : retour	vers soi : basculer · loin : retour
Chronos	retour	retour	chrono suivant	—	balayer gauche / droite : suivant / précédent · chevron : retour	droite / gauche : suivant / précédent · loin : retour
Retour (boussole)	retour	retour	—	maintenu : point de départ ici (GPS requis)	chevron ou balayage à droite : retour	loin : retour
Urgence (SOS)	retour	retour	—	maintenu 3 s : envoyer l'alerte, ou l'annuler si elle est active	inactif	inactif
Appairage	annuler	annuler	—	—	chevron : annuler	—
Calibrer gaz (manuel)	valider l'étape	—	annuler	—	chevron : annuler	inactif
Apprentissage Gyro	annuler	annuler	—	—	—	c'est le geste qui est appris
Caméra, choix de la marque	choisir la marque	retour	marque suivante	—	toucher une marque : choisir · balayer gauche : suivante · droite : retour	droite / gauche : marque · vers soi : choisir · loin : retour
Caméra, tuiles	agir sur la tuile (REC, mode, connexion, auto-REC, arrêt, retour)	retour	tuile suivante	—	toucher une tuile : agir · balayer à droite : retour	droite / gauche : tuile · vers soi : agir · loin : retour

Signaux sonores

Son	Signification
Bip court	Action prise en compte (tuile, valeur, geste d'inclinaison, chrono).
Bip long	Refus : armer avec la gâchette tirée, désarmer sous gaz, éteindre moteur armé.
Bip long + désarmement	Liaison radio perdue plus de 0,5 s : le moteur est coupé, l'écran passe au rouge.
Bip toutes les 5 s	Tension du pack de la planche sous le seuil d'alerte : rentrer.
Bip court en roulant	Chute comptée (section 16).

18 Messages, dépannage, entretien

Message ou symptôme	Cause	Que faire
Écran rouge DÉSARMÉ	Normal à l'allumage : moteur bloqué	Gâchette au repos, appui sur A
Appui sur A refusé (bip long)	Gâchette pas au repos (armer) ou gaz tiré (désarmer)	Relâcher complètement la gâchette, réessayer
NO LINK en rouge, « -- »	Pas de télémétrie de la planche depuis 0,5 s	Planche allumée ? Distance ? Sinon refaire l'appairage
Signal 1 barre	Télécommande loin du récepteur ou masquée par le corps	Normal au-delà de quelques dizaines de mètres ; la coupure protège le rider
NO RX à l'appairage	Planche allumée hors de la fenêtre de 5 s, ou trop loin	Relancer Appairage, puis allumer la planche à moins d'un mètre
COURSE TROP FAIBLE	Calibration : moins de 150 mV entre repos et plein gaz	Vérifier l'aimant de la gâchette, recommencer « Calibrer gaz »
main sur la gâchette ?	Au démarrage, la lecture est loin du repos connu	Lâcher la gâchette ; A passe l'étape
La télécommande ne s'allume pas	Appui trop court, ou batterie vide	Maintenir A 3 s ; sinon mettre en charge, l'écran EN CHARGE apparaît
Elle s'éteint seule	Veille automatique après 20 min sans action, moteur désarmé	Normal. Rallumer avec A 3 s
Impossible d'éteindre	Moteur armé	Désarmer (A), puis A maintenu 2 s
COMPTE REFUSÉ (tracker)	E-mail ou mot de passe SportsTrackLive refusés par le site	Vérifier la connexion sur sportstracklive.com, ressaisir dans l'appli : le tracker réessaie aussitôt
ATTENTE GPS / 4G qui dure	Le tracker n'a pas de fix GPS (ligne Satellites en orange) ou pas de réseau	Planche à l'extérieur, ciel dégagé ; 1 à 2 min au premier démarrage
TRACKER ABSENT	Planche reliée, sans tracker	Option à installer ; tout le reste fonctionne
Bluetooth en défaut	La radio Bluetooth n'a pas démarré	B ou toucher l'interrupteur pour réessayer ; sinon éteindre / rallumer
Caméra non connectée	Caméra éteinte, hors de portée ou pas en mode appairage	Allumer la caméra à côté de la télécommande, tuile BLUETOOTH
Le tactile ne répond pas	Volontaire sur l'écran de roulage, en charge et moteur armé	Utiliser A et B ; le tactile sert dans le menu et ses pages

Entretien

- Rincer à l'eau douce après chaque sortie en mer, sécher avant de charger.
- Charger avec le chargeur fourni ; ne pas laisser la batterie vide plusieurs semaines.
- Ne pas exposer l'écran au soleil éteinte dans une voiture fermée.
- Installer les mises à jour proposées par l'application : elles apportent corrections et fonctions.

Avertissements

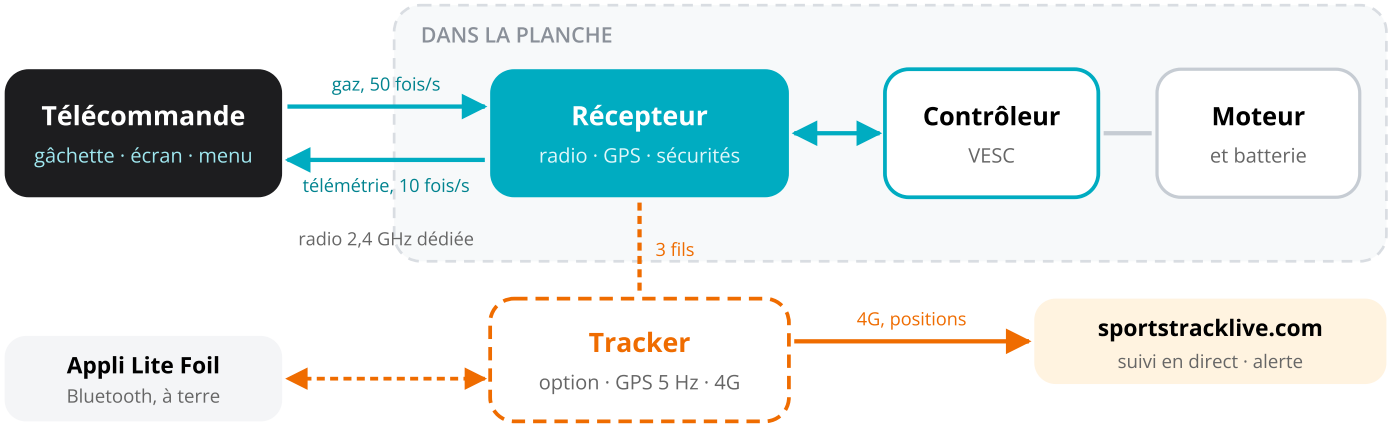
- Toujours armer le moteur en étant prêt, gâchette au repos, planche dans l'eau et dégagée.
- Désarmer avant de remonter sur la planche, de s'approcher de l'hélice ou de passer la télécommande à quelqu'un.
- Le suivi en direct et l'alerte d'urgence dépendent de la couverture 4G : ils ne remplacent pas les moyens de sécurité obligatoires.
- Porter la dragonne : une télécommande perdue coupe le moteur en 0,5 s, mais la planche dérive.

19 Le récepteur : version classique et version tracker

Le récepteur est la carte électronique logée dans le caisson de la planche. Il reçoit par radio les ordres de la télécommande, les transmet au contrôleur moteur (VESC) et renvoie à la télécommande tout ce qu'elle affiche : batterie, puissance, température, vitesse GPS. Il existe en **deux versions**. La télécommande, l'application et toutes les commandes de ce manuel sont les mêmes pour les deux.

Version classique
Pilotage radio, sécurités, GPS de la planche, limite de vitesse, retour au point de départ, télémétrie du moteur.

Version avec tracker
Tout ce que fait la classique, plus un module GPS / 4G : suivi en direct sur internet, alerte d'urgence, sorties gardées dans le compte SportsTrackLive.



Les deux versions, fonction par fonction

Fonction	Classique	Avec tracker	Détail
Pilotage du moteur par radio	✓	✓	Gaz reçus 50 fois par seconde et transmis au contrôleur
Sécurités (coupure 0,5 s, appairage protégé)	✓	✓	Section 05 ; détail page suivante
Télémétrie : VOLT, WATT, TEMP, signal	✓	✓	Lue en direct sur le contrôleur, renvoyée 10 fois par seconde
GPS de la planche : vitesse, heure, satellites	✓	✓	Vitesse en grand, MAX, heure recalée, « 8S » sur l'écran de roulage
Limite de vitesse GPS	✓	✓	Appliquée par le récepteur (section 15)
Retour au point de départ	✓	✓	Position et cap envoyés deux fois par seconde (section 10)
Autonomie estimée, chronos, chutes, vols	✓	✓	Calculés par la télécommande avec les données du récepteur
Suivi en direct sur internet	—	✓	Sur sportstracklive.com, sans téléphone sur l'eau (section 09)
Alerte d'urgence avec position	—	✓	Aux contacts d'urgence du compte (section 11)
Sorties gardées dans le compte en ligne	—	✓	Trace, vitesse et max dans le compte SportsTrackLive
Onglet Tracker de l'application	—	✓	Compte, état, réglages, mise à jour, par Bluetooth

Quelle version ai-je ? Menu de la télécommande, tuile SportsTrackLive : « TRACKER ABSENT » = version classique. Sur l'écran de roulage, la pastille tracker de la barre haute n'apparaît qu'avec la version tracker.

19 Le récepteur : les fonctions en détail

Version classique

Liaison radio

Radio 2,4 GHz dédiée, à la puissance d'émission maximale. Le récepteur reçoit la position de la gâchette 50 fois par seconde et renvoie la télémétrie 10 fois par seconde. Il n'écoute que l'adresse de sa télécommande : un eFoil voisin ne peut ni capter ni commander.

Sécurité positive

Sans commande pendant 0,5 s, le récepteur remet le moteur au neutre ; de son côté la télécommande désarme. C'est le silence qui coupe : télécommande perdue, éteinte ou hors de portée, le moteur s'arrête.

Appairage

Accepté seulement pendant les 5 s qui suivent la mise sous tension de la planche, télécommande à moins d'un mètre. Une seule télécommande liée, mémorisée et conservée aux mises à jour ; toute autre demande est refusée tant qu'elle est connectée (section 08).

Commande du moteur et télémétrie

Le récepteur transmet le gaz au contrôleur moteur (VESC) et y lit en direct la tension du pack, la puissance et la température du contrôleur : ce sont les VOLT, WATT et TEMP du bas de l'écran, remplacés par NO LINK si la liaison tombe.

GPS de la planche

Vitesse affichée en grand et vitesse max de la sortie, nombre de satellites, heure qui recale l'horloge de la télécommande, position et cap envoyés deux fois par seconde pour la boussole du retour.

Limite de vitesse GPS

Le récepteur compare 50 fois par seconde la vitesse GPS à la limite réglée sur la télécommande et abaisse en douceur le plafond de gaz, jamais sous 20 %, sans coupure. Sans fix GPS, pas de limitation (section 15).

Point de départ

Mémorisé au premier armement de la sortie avec un fix GPS, ou redéfini avec B maintenu sur la page Retour. Oublié à l'extinction (section 10).

Limite de vitesse et retour au point de départ demandent un récepteur mis à jour en octobre 2026. Avec un récepteur plus ancien, la limite est ignorée et la page Retour affiche « cap : récepteur à mettre à jour ».

Version avec tracker option tracker

Le module

Dans la planche, alimenté par elle : GPS propre à 5 Hz, modem 4G avec carte SIM internationale, connexion sécurisée au site, Bluetooth sous le nom **LITEFOIL-TRACKER** pour l'application.

Suivi en direct

Lancé depuis la tuile SportsTrackLive de la télécommande ou depuis l'application. Le tracker allume sa 4G, se connecte au compte et ouvre la session au premier point GPS. Arrêt par le même interrupteur, à l'extinction de la télécommande, ou après 10 minutes sans elle.

Sans réseau, rien n'est perdu

Les points attendent et partent dès que la 4G revient. Après une coupure de courant, le tracker reprend la session si elle a moins de 10 minutes.

Alerte d'urgence

B maintenu 5 s sur l'écran de roulage, puis B 3 s sur la page URGENCE : la position GPS part aux contacts d'urgence du compte, le suivi en direct est forcé et maintenu tant que l'alerte dure (section 11).

Compte SportsTrackLive

E-mail et mot de passe saisis une fois dans l'application, onglet Tracker, vérifiés puis écrits dans le tracker, pas dans le téléphone. « Effacer le compte » les retire.

État visible partout

Pastille de la barre haute (verte : en direct, orange : attente GPS / 4G, grise : arrêté, rouge : compte refusé, jaune : pas de compte, ! : alerte). Page Tracker : numéro de session, points envoyés, réseau, satellites.

Réglages avancés (application)

Intervalle entre deux points (1 à 60 s), délai entre deux envois (5 à 3 600 s), APN de la carte SIM, adresse du serveur. Une valeur refusée laisse l'ancienne.

Mise à jour

Onglet Tracker, carte Mise à jour, planche allumée : 3 à 6 minutes, redémarrage automatique. Tracker d'avant octobre 2026 : la première fois par câble USB sur le récepteur, ensuite par l'application.

Passer de la classique à la version tracker. Le tracker s'ajoute plus tard dans la planche avec trois fils. Rien à changer sur la télécommande : appairage, réglages, chronos et journal de bord restent, et la tuile SportsTrackLive passe de « TRACKER ABSENT » à « SUIVI ARRÊTÉ ». Il reste à saisir le compte dans l'application.

Le suivi en direct et l'alerte d'urgence dépendent de la couverture 4G : ils ne remplacent pas les moyens de sécurité obligatoires.